

UNITY UGUI · 界面搭建作品

Driftglass UI Showcase

一套原创游戏界面。由 JSON 描述生成 Prefab，在四种宽高比和四种语言下实时重排，面板全部由自写 Shader 绘制，性能与还原度都有实测数字。

杨飞洋

UI 蓝图工程师 · 作品集

2026 年 10 月 1 日



大厅·背包 (10000 条数据的循环列表)·角色详情·设置·
控件陈列室·设计稿对比·弹窗
配套展示片 showcase.mp4 与可运行的 Windows 版本

设计稿还原：先出稿，再搭建，最后量差异

背包界面的设计稿先用 HTML 写出来，再在 Unity 里按稿搭建。还原度不靠肉眼判断，用逐像素差异说话。



设计稿 · HTML/CSS 编写，浏览器渲染为 PNG

引擎 · 进入对比页时用独立 Canvas 实时离屏渲染



差异热力图 · 青 → 黄 → 红 = 通道差 0 → 96/255

差异像素

6.72%

任一通道差值 > 16/255

平均误差

2.05%

1920×1080 全部通道

怎么测的，差在哪

- 设计稿与引擎只共用设计 token、文案、字体、图标和背景图；布局、文字渲染、模糊各自实现。
- 差异集中在三处：文字抗锯齿（TMP 的 SDF 对浏览器的灰度渲染）、1px 以内的图标边缘、面板投影的衰减曲线。布局位置没有成片的偏移。
- 对比工具做在游戏里：左右滑动、叠加、热力图三种视图，数字在运行时由两张图逐像素算出。

自适应：一份 Prefab，四种宽高比

截图矩阵共 6 个界面 × 4 档分辨率 × 4 种语言 = 96 张，全部离屏按精确分辨率渲染，逐张检查过。另有角色页切换到第二只角色的 16 张。这里是背包界面的一组。



16:9 · 1920×1080 · 10 列 · 100 个节点



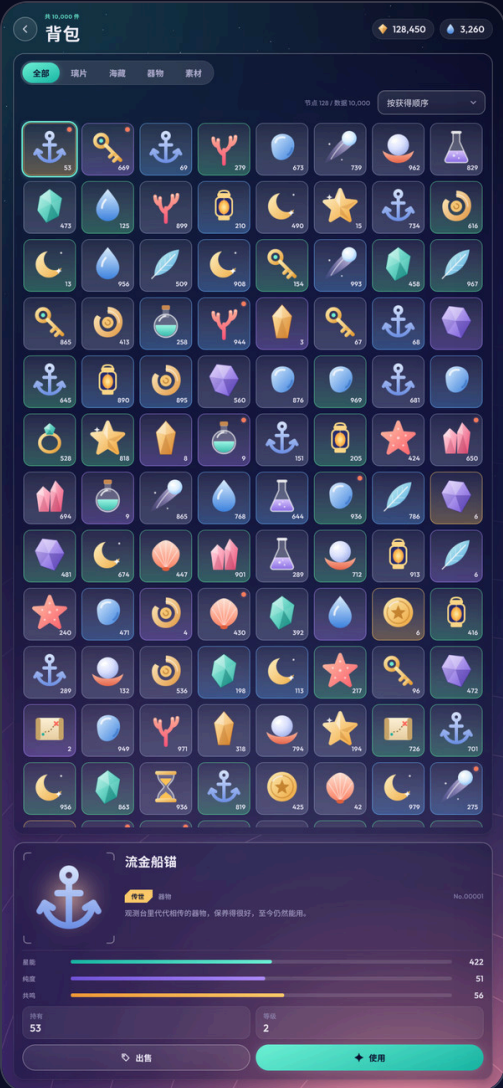
4:3 · 1440×1080 · 6 列 · 54 个节点



21:9 · 2560×1080 · 15 列 · 150 个节点



刘海 + Safe Area · 内容让开，背景铺满



9:19.5 · 1080×2340 · 8 列



竖屏刘海

针对设备 RT 布局

界面不读屏幕尺寸，只读「设备」渲染目标。同一个包运行时切换比例，布局实时重排；截图也因此可以离屏按精确分辨率出。

横向没有断点

4:3 到 21:9 之间只靠锚点、Layout Group、Content Size Fitter、Aspect Ratio Fitter；列表列数由宽度算出，节点数随之变化。

竖屏是同一个 Prefab

差异写在 JSON 的 `portrait` 块里，生成器存成两份布局快照，运行时切换布局方向，没有第二份层级。

Safe Area

刘海和圆角屏幕由 SDF 绘制的遮罩模拟，安全区通过锚点驱动内容容器；背景始终铺满。

多语言：中 / 英 / 日 / 德 实时切换

四种语言共 205 条文案，键完全对齐（脚本校验）。德语专门用来压测长文本，日语使用日本字形。



简体中文

English

日本語・JP 字形优先

Deutsch・长文本压测



溢出是设计出来的

- **缩字号有下限**：标题、物品名、定宽按钮先缩到约 70%，再不够才省略。
- **省略号**：下拉当前项、定高的描述。
- **随文本撑开**：自由宽度的按钮由文字决定宽度。
- **换行**：说明文字自动换行；德语复合词内置软连字符。
- **横向滚动**：页签放不下时可滑动，边缘渐隐。

每个文本节点在 JSON 里都必须声明 **overflow** 策略。

4:3 下的工具栏，四种语言



字体回退链

Outfit → Noto Sans SC → Noto Sans JP，切到日语时后两者交换。静态 SDF 图集只烘焙语言表里出现的字符。

省略号·下拉当前项放不下时截断

缩字号 / 撑开·定宽按钮里的 Bestätigen 缩小；Auto width 按钮随文本变宽

换行·说明文字两行，行高由布局撑开

控件化：嵌套 Prefab 与 Variant

界面里没有一次性的散装节点。表格由编辑器脚本从 Prefab 资产中导出，不是手写的。



控件陈列室 · 按钮 4 种皮肤 × 常态 / 悬停 / 按下 / 禁用 / 选中，物品格、页签、开关、滑条、下拉、切换器、进度条、Tooltip、Toast、九宫格

控件与变体

基础 Prefab	Prefab Variant
Button	Danger Ghost Primary Secondary
CurrencyChip	Dew
IconButton	Ghost Primary
Progress	Amber Violet
Toggle	On
无变体：CompareSlider · Dialog · Dropdown · DropdownButton · DropdownOption · ItemSlot · JellySpirit · MoonSpirit · NavCard · SettingRow · Slider · StatRow · Stepper · Tab · TabBar · Toast · Tooltip · TopBar	

界面由哪些控件拼成

界面	直接嵌套的控件实例	id
Bag	Button.Primary ×1, Button.Secondary ×1, CurrencyChip ×1, CurrencyChip.Dew ×1, Dropdown ×1, StatRow ×3, Tab ×5, TabBar ×1, TopBar ×1	24
Character	Button.Primary ×1, CurrencyChip ×1, ItemSlot ×5, JellySpirit ×1, MoonSpirit ×1, Progress ×1, StatRow ×6, Stepper ×1, TopBar ×1	38
Compare	CompareSlider ×1, Tab ×3, TabBar ×1, TopBar ×1	13
Gallery	Button.Danger ×5, Button.Ghost ×5, Button.Primary ×6, Button.Secondary ×8, Dropdown ×2, IconButton ×4, IconButton.Ghost ×1, IconButton.Primary ×1, ItemSlot ×11, Progress ×1, Progress.Amber ×1, Progress.Violet ×1, Slider ×3, Stepper ×2, Tab ×4, TabBar ×1, Toast ×1, Toggle ×2, Toggle.On ×2, Tooltip ×1, TopBar ×1	18
Lobby	Button.Primary ×1, Button.Secondary ×1, CurrencyChip ×1, CurrencyChip.Dew ×1, IconButton ×1, NavCard ×5, Progress ×1, Progress.Amber ×1	16
Settings	Dropdown ×2, SettingRow ×6, Slider ×1, Toggle ×2, TopBar ×1	16

组织方式

- 23 个基础控件 + 10 个 Prefab Variant；6 个界面、3 个弹窗全部由控件的**嵌套实例**拼成。
- 改一次基础 Prefab，所有界面里的实例一起变；界面里只保存「这个按钮写什么字、用哪个图标」这样的覆盖。
- 每个界面根上有一份 **ViewRefs**：JSON 里带 id 的节点都登记在内，程序按 id 取用，不依赖层级路径。

资源规范：图集、九宫格、命名

规范写成代码而不是文档：命名由检查工具校验，导入设置由 Postprocessor 强制，图集由脚本按文件夹生成。

图集划分：公共一个，每个界面一个



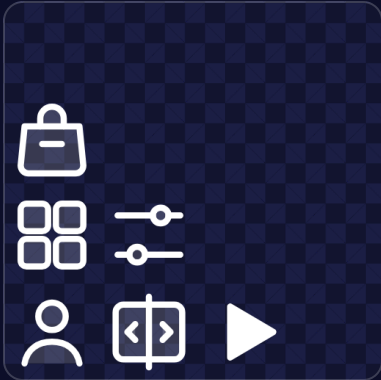
Bag.spriteatlas
1024×1024·25 个 Sprite
背包：物品图标



Character.spriteatlas
2048×2048·40 个 Sprite
角色：属性图标、星灵图层



Common.spriteatlas
512×512·37 个 Sprite
公共：功能图标、九宫格、货币



Lobby.spriteatlas
512×512·6 个 Sprite
大厅：导航图标

命名

<图集>_<类别>_<名字>.png

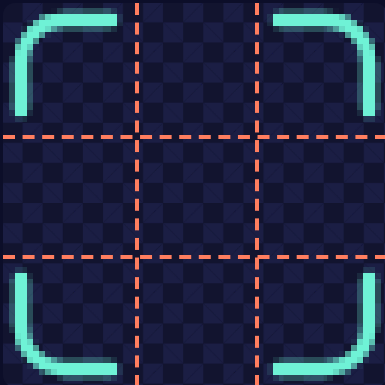
common_icon_back	bag_item_shard_tea1
common_frame_bracket	character_stat_hp
common_deco_ruler	character_moon_cap

图集 common | bag | character | lobby (= 所在文件夹 = 图集)
类别 icon | frame | item | stat | nav | deco | moon | jelly | fx

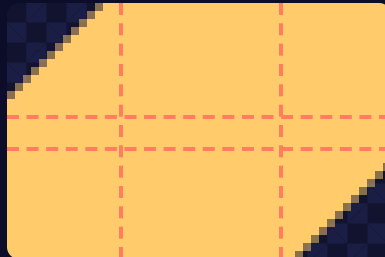
导入规则（Postprocessor 强制）

- Sprite / Single / Full Rect，像素每单位 100，不压缩。
- 单张不开 mip，**图集开 mip**（同一图标要在列表格、详情大图、竖屏等多种尺寸下显示）。
- 图集 padding 4，不旋转，不 Tight Packing。

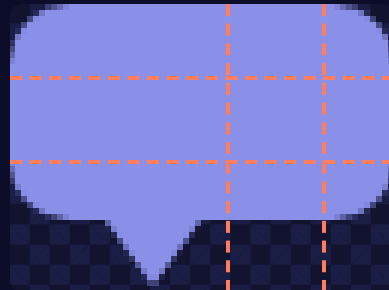
九宫格



common_frame_bracket
64×64·L22 R22 T22 B22



common_frame_chamfer
48×32·L14 R14 T14 B14



common_frame_bubble
64×48·L36 R12 T12 B22

红色虚线是切线。边框值写在 sprites.json 里，由 AssetPostprocessor 在导入时写入，不依赖人在 Sprite Editor 里手拖。气泡的尾巴放在左侧不拉伸的区域里。

不进图集的

面板、按钮底板、进度条、投影、发光、背景、雷达图、徽记都由 Shader 绘制，**不占图集**。全工程的贴图只有图标、星灵的图层和三个九宫格边框，源文件都是脚本里的 SVG，全部原创。

性能：优化前后，全部是实测值

基准跑在打出来的 Windows 包里：同一批数据、同样的滚动距离，分别测对照组和各种配置。测不出来的就不写。

10000 条数据的背包列表

滚动 300 帧	优化前：全部实例化	优化后：循环列表
每帧耗时（CPU）	213.68 ms	2.97 ms
最差一帧	329.55 ms	7.78 ms
格子数	10,000	100
GameObject	60,000	600
构建耗时	1,823 ms	0 ms
Batches / SetPass	37 / 30	37 / 30

无窗口、不限帧运行 · Intel(R) Core(TM) i9-9900K CPU @ 3.60GHz · NVIDIA GeForce RTX 2080 Ti · 1920x1080 · 2026-10-01 00:53

窗口模式，垂直同步 60 Hz

优化前

10.6 FPS

→

优化后

60.0 FPS

最差一帧 17.3 ms · 同一个包在副屏真实窗口里测

其他

- **Raycast Target**：背包界面运行时 701 个 Graphic 中只有 115 个接收射线（其中 100 个是格子本身）。生成器里不写就是关。
- **合批**：所有面板共用一个材质，参数走顶点通道。
- **动静分离**：背景 / 界面 / 弹窗 / 覆盖层 / 舞台 HUD 各一个 Canvas；每秒刷新 4 次的性能浮层、指针和 Toast 不会让界面 Canvas 重建。
- **性能浮层**：Batches、SetPass 来自 ProfilerRecorder，重建次数读自 Canvas 重建队列，发布包里可用。

循环列表原理



测了之后决定不做的：给列表单独拆 Canvas

300 帧平均	不拆	拆出嵌套 Canvas
列表滚动 · 每帧耗时	2.97 ms	2.89 ms
列表滚动 · Batches	37	38
详情面板动画 · 每帧耗时	2.52 ms	2.15 ms
详情面板动画 · Batches	37	41

耗时差异在测量噪声内，Batch 反而变多：这个界面里列表本身就是绝大部分图元，没有可隔离的静态内容。所以最终不拆，对照数据留在基准里。

工具：界面生成器与 Prefab 检查

「AI 辅助 UI 生成」在这里的落点：界面是数据，Prefab 是生成物，规范由工具检查。

生成器：JSON 界面描述 → Prefab

Bag.json（节选）

```
{
  "type": "Flex", "name": "Body",
  "dir": "row", "gap": 20,
  "portrait": { "dir": "column" },
  "children": [
    {
      "type": "VStack",
      "id": "listPanel",
      "bg": { "style": "panel" },
      "pad": 24, "flexW": 1,
      "children": [
        {
          "type": "TabBar",
          "id": "tabs",
          "tabs": ["bag.tab.all", ...]
        },
        {
          "type": "Scroll", "id": "list",
          "components": ["VirtualList"],
          "list": { "cell": "ItemSlot" }
        }
      ]
    },
    {
      "type": "Button.Primary",
      "id": "use", "label": "bag.use",
      "labelFit": "shrink"
    }
  ]
}
```

生成的 Bag.prefab（导出的层级，<> 为嵌套 Prefab）

```
Bag [ViewRefs, BagScreen, Responsive]
  Page [VerticalLayoutGroup, SafeAreaFitter]
    Top <TopBar>
    Body [LayoutElement, FlexLayout]
      ListPanel [LayoutElement, VerticalLayoutGroup, UISh
        Toolbar [FlexLayout]
          TabScroll [LayoutElement, ScrollRect]
            Viewport [RectMask2D, HitArea]
          Tools [LayoutElement, HorizontalLayoutGroup]
            Counter [LayoutElement, TextMeshProUGUI]
            Sort <Dropdown>
          List [LayoutElement, ScrollRect, VirtualList]
            Viewport [RectMask2D, HitArea]
            Content
          DetailPanel [LayoutElement, VerticalLayoutGroup, UI
            Head [FlexLayout]
              Preview [LayoutElement, Image]
                Glow [UIShape]
                Icon [Image]
            Info [LayoutElement, VerticalLayoutGroup]
              Name [LayoutElement, TextMeshProUGUI]
              TagRow [HorizontalLayoutGroup]
```

检查工具：扫描 Prefab，报告并一键修复

Checker demo: broken sample, before fixing

2026-10-01 00:52 · 1 prefabs · Unity 2022.3.62f3

7 issues

2 RaycastTarget

1 SpriteNotInAtlas

2 Naming

0 MissingReference

1 LayoutDepth

1 ShaderChannels

Rule	Asset	Object	Problem	Auto-fix
Naming	BrokenSample.prefab	BrokenSample/bg_plate	Name 'bg_plate' is not PascalCase (letters and digits, '.' or '_' as separators)	yes
RaycastTarget	BrokenSample.prefab	BrokenSample/bg_plate	UIShape is a raycast target but nothing here or above handles pointer events	yes

故意做坏的样例
7 个问题：多余的 Raycast Target、命名、Canvas 缺通道、未进图集、嵌套过深。

Checker demo: broken sample, after one-click fix

2026-10-01 00:52 · 1 prefabs · Unity 2022.3.62f3

2 issues

0 RaycastTarget

1 SpriteNotInAtlas

0 Naming

0 MissingReference

1 LayoutDepth

0 ShaderChannels

一键修复之后
剩 2 个只能人工处理：未进图集的 Sprite、嵌套过深。

规则：多余的 Raycast Target · 未进图集的 Sprite · 命名不合规 · 缺失引用 · Layout 嵌套过深 · Canvas 缺少 Shader 通道。

工程自身 **43 个 Prefab 检查结果为 0 个问题**。第一次跑时它查出了 91 处命名问题和 4 处嵌套过深，都在生成器和 JSON 里改掉了。有 Editor 窗口，也能批处理输出 HTML / JSON 报告（上图）。

- 43 个 Prefab（含 10 个 Variant）、两个场景、材质、图集、字体图集全部由脚本生成，Unity 只以 batchmode 运行。
- 基础 Prefab 共 1154 个节点；界面本身只描述布局和「用哪个控件」。
- 设计 token 只有一份（theme.json），生成器、设计稿、运行时代码读同一个文件。

Shader 表现与交互手感

下面八张是展示片（showcase.mp4）里的帧，下排四张是角色页。能用 Shader 画的不用贴图：既锐利，又不占图集。



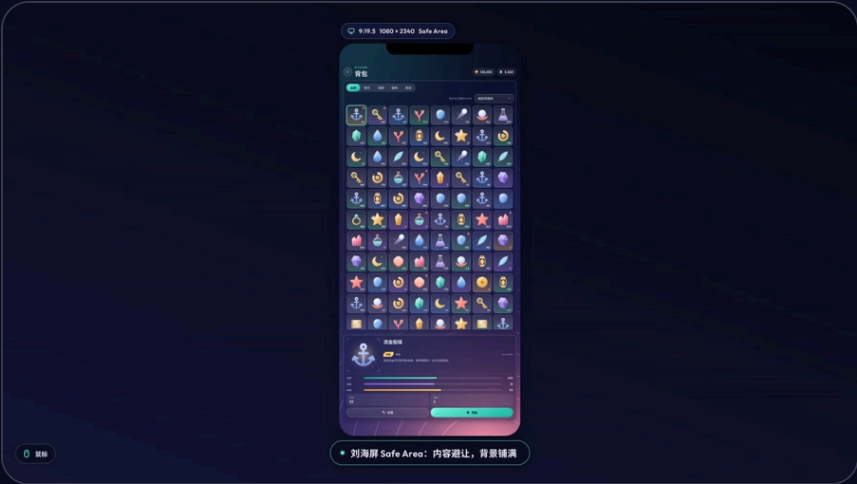
弹窗·整屏模糊快照 + 逐个弹出 + 数字滚动



溶解转场·噪声阈值 + 发光边缘



性能浮层·对照组滚动时的实时读数



竖屏 + 刘海·舞台与设备两级渲染



枕月·待机·打瞌睡：摇、点头、鼻涕泡随呼吸胀缩、飘出 z



枕月·被叫醒·靠近时半睁眼看指针，点一下惊醒



枕月·升级·伸懒腰，跃起翻一圈，星星绕行



切换星灵·手柄焦点移到切换器，一键换成晒光

自写 UI Shader

- **Shape**：SDF 圆角矩形（四角独立）、描边、双色渐变、投影 / 外发光、流光、毛玻璃。参数打包进顶点 UV，全部形状一个材质。
- **Backdrop + Blur、Dissolve、Radar、Sigil、SpiritGlass、MoonGlow、SpiritAura、DeviceFrame**。

自写 Tween

- 一张扁平列表 + 对象池，每帧零分配；20 种缓动，含阻尼弹簧和 cubic-bezier 求解。
- 「目标 + 通道」寻址：同一属性上的新动画自动替换旧的。

星灵

- **枕月**（主角）16 张 SVG 图层、32 个图元；**晒光** 17 张、35 个图元。Shader 负责会动的光；没有动画片段，全部程序化。
- 各部件有自己的延迟和幅度（帽尖和绒球滞后于身体）；两只各有一套数据，用切换器控件切换。迭代过程见 Docs/Decisions.md。

三种输入

- 鼠标 / 触摸 / 手柄与键盘都能完整操作，提示随设备切换。
- 展示片（87 秒）由导演脚本驱动**虚拟指针和按键**，经标准输入模块分发，都是真实事件。

制作说明

完成时间	2026 年 10 月 1 日
作品性质	个人作品，无其他参与者。
制作方式	AI 辅助开发（Claude Code）。界面 Prefab 由 JSON 描述经 Editor 脚本生成，截图检查与数据测量由同一套工具链完成，方法见 README。
素材与许可	界面、图标、星灵、背景全部为本项目原创：图标和星灵的各个图层由脚本中的 SVG 绘制，背景、面板、徽记与发光效果由 Shader 绘制。字体为 Outfit、Noto Sans SC、Noto Sans JP，均为 SIL Open Font License，许可证随工程提供。未使用任何第三方插件或素材。

交付内容

- **showcase.mp4** · 1920×1080 · 60 fps · 87 秒，离屏逐帧渲染
- **portfolio.pdf** · 本文件
- **screenshots/** · 6 界面 × 4 分辨率 × 4 语言，另有第二只角色、刘海与窗口实拍
- **Build/** · Windows 版，双击运行；F8 自动展示
- **Unity 工程** · 2022.3.62f3，无第三方依赖

数字从哪来

- 性能：**metrics/bench_*.json**，由包内基准写出。
- 还原度：**metrics/compare.json**，由对比页逐像素算出。
- 结构与图集：**reports/*.json**，由编辑器脚本从资产导出。
- 本 PDF 由脚本读取以上文件生成，缺文件就不生成。

已知局限

没有真机测试，竖屏和刘海在 Windows 包里模拟；没有音效；检查工具的 Editor 窗口没有截图（全程无界面运行，这里展示的是它导出的报告）。